



Interazione Uomo-Macchina

Modulo 1—Sistemi interattivi e interfacce d'uso

A.A. 2025-2026

Interazione Uomo-Macchina 1

1



“

"... people are required to conform to technology. It is time to reverse this trend, time to make technology conform to people."

Donald A. Norman, "Designing the Future", Scientific American, Sept. 1995

”

“

"... alle persone è richiesto di adattarsi alla tecnologia. È ora di cambiare questo, cioè di far sì che la tecnologia si adatti alle persone"

Donald A. Norman, "Designing the Future", Scientific American, Sept. 1995

”

Interazione Uomo-Macchina 2

2



Interaction
Visualization
Usability UX
laboratory





“

"Creating an interface is much like building a house: If you don't get the foundations right, no amount of decorating can fix the resulting structure."

Jef Raskin, "The Humane Interface", ACM Press, 2000

“

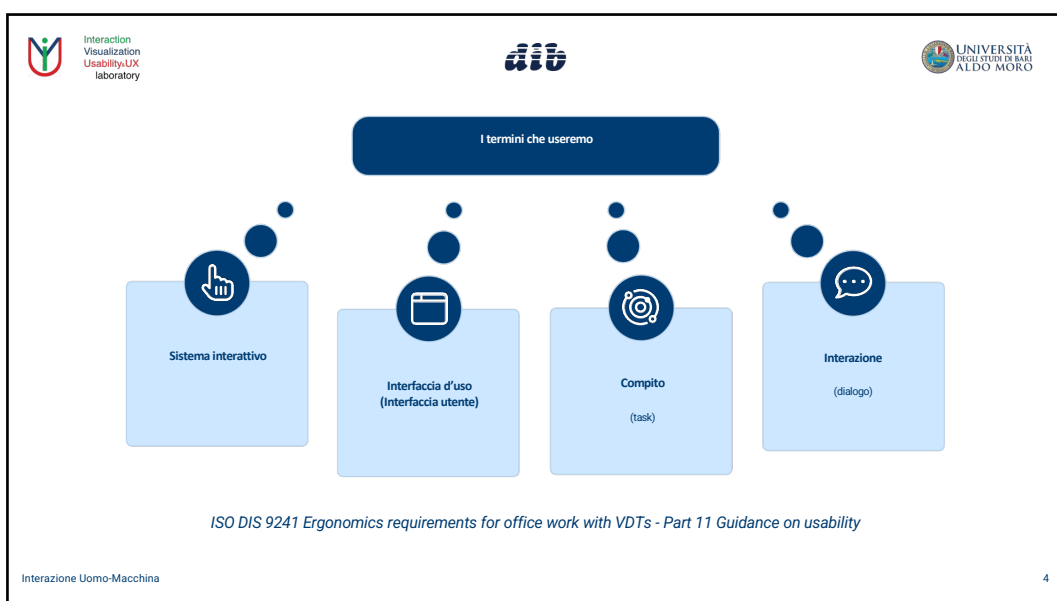
"Creare un'interfaccia è come costruire una casa. Se non metti bene le fondamenta nessuna decorazione potrà correggerne la struttura"

Jef Raskin, "The Humane Interface", ACM Press, 2000

Interazione Uomo-Macchina

3

3



4

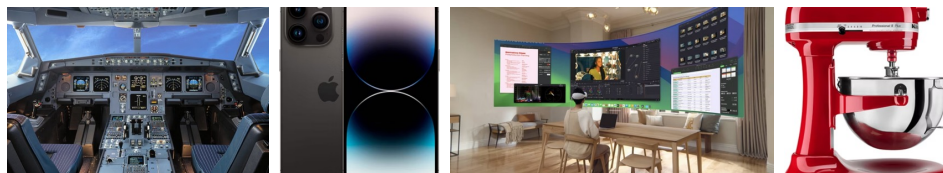
Sistema Interattivo (ISO 9241)

“

Qualsiasi combinazione di componenti hardware e software che ricevono input da un utente umano, e gli forniscono un output, allo scopo di supportare l'effettuazione di un *compito*

”

Definizione molto ampia: esclude solamente quei sistemi che interagiscono esclusivamente con altri sistemi, senza alcun intervento umano



Interazione Uomo-Macchina

5

5

Interfaccia d'uso (interfaccia utente)

Tutti i componenti di un sistema interattivo (sw/hw) che forniscono informazioni all'utente e comandi per permettergli di effettuare specifici compiti attraverso il sistema

(ISO 9241)

- È il mezzo di comunicazione tra l'utente e il computer
- Durante l'esplosione tecnologica degli anni 70, la nozione di interfaccia utente, è diventata di interesse per progettisti e ricercatori
- Moran (1981) definisce questo termine come "gli aspetti del sistema con cui gli utenti sono in contatto"
- *La maniglia è l'interfaccia della porta*

Interazione Uomo-Macchina

6

6



Interaction
Visualization
Usability/UX
laboratory



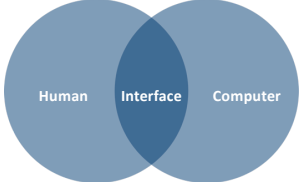


Interfaccia utente

“ An interface is a bridge between the world of the product or system and the world of the user. It is the means by which the users interact with the product to achieve their goals. It is the means by which the system reveals itself to the users and behaves in relation to the users' needs “

(JoAnn T. Hackos and Janice C. Redish)

System



Interazione Uomo-Macchina

7

7



Interaction
Visualization
Usability/UX
laboratory





Compito (task)

- Insieme di attività richieste per raggiungere un risultato
 - Esempio: Ritrovare la lista degli esami di un paziente
- Definire tutti i compiti che l'utente deve portare a termine con l'utilizzo del sistema per raggiungere un obiettivo

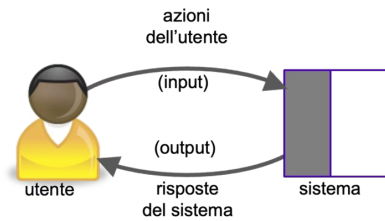
Interazione Uomo-Macchina

8

8

Il dialogo utente-sistema

- L'interazione fra un utente e un sistema interattivo, intesa come sequenza di azioni compiute dall'utente (input) e risposte del sistema (output) allo scopo di raggiungere un obiettivo



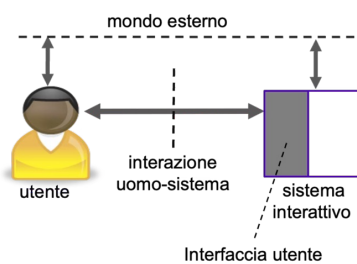
R. Polillo - Ottobre 2010

Interazione Uomo-Macchina

9

9

Sistemi e interfacce utente

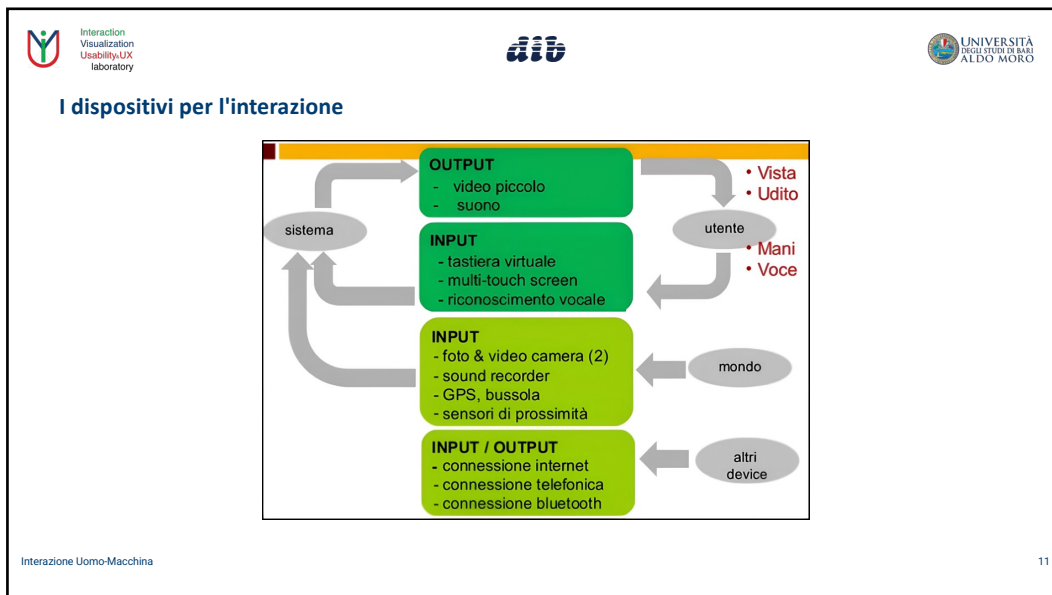


R. Polillo - Ottobre 2010

Interazione Uomo-Macchina

10

10



11



12

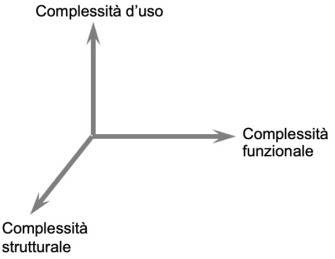


Interaction
Visualization
Usability UX
laboratory





Le dimensioni della complessità



R. Polillo - Ottobre 2010

Interazione Uomo-Macchina

13

13



Interaction
Visualization
Usability UX
laboratory





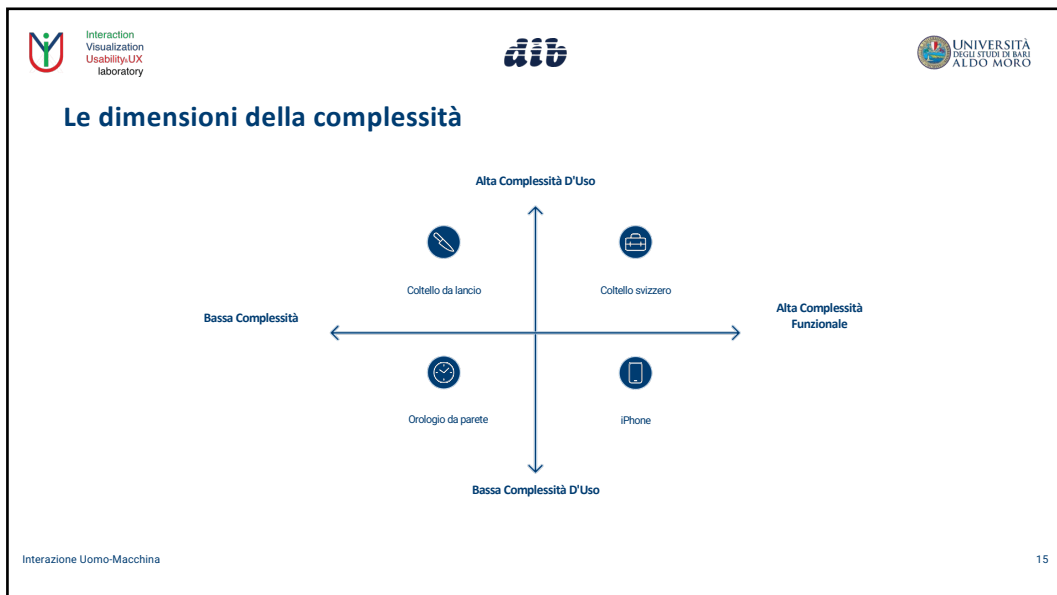
Le dimensioni della complessità



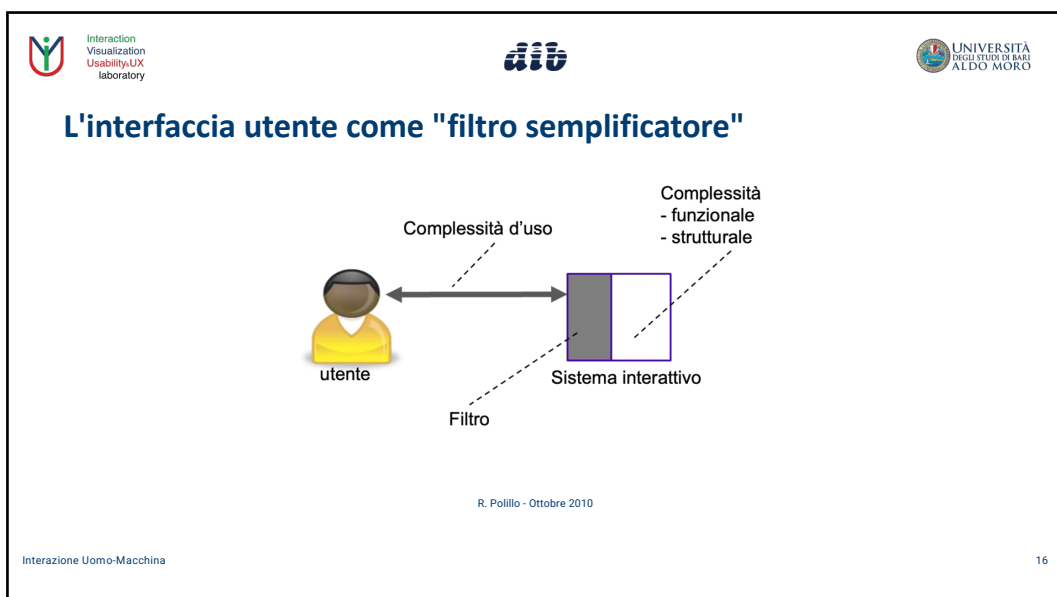
Interazione Uomo-Macchina

14

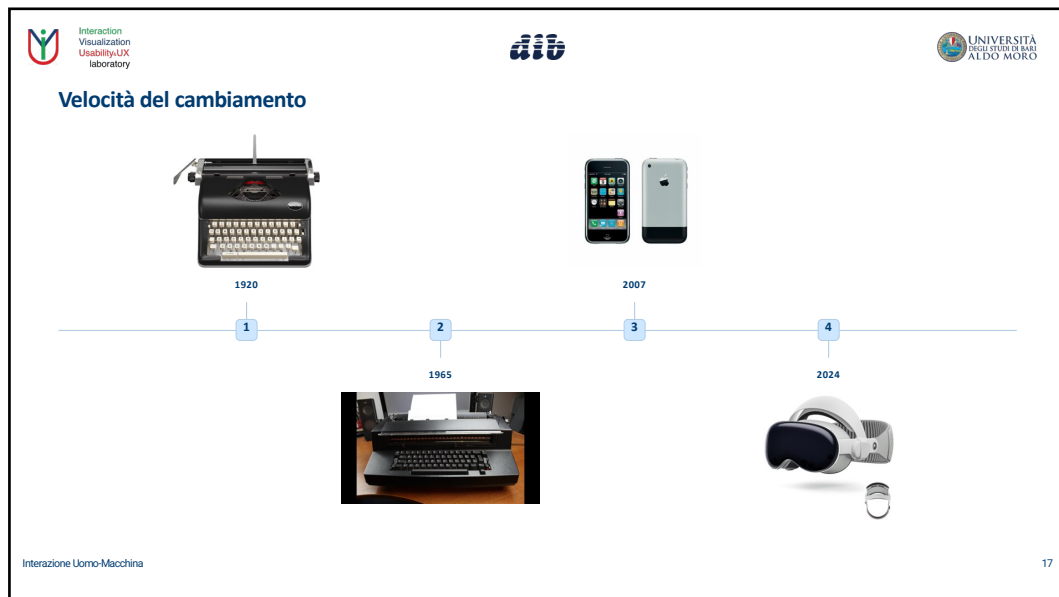
14



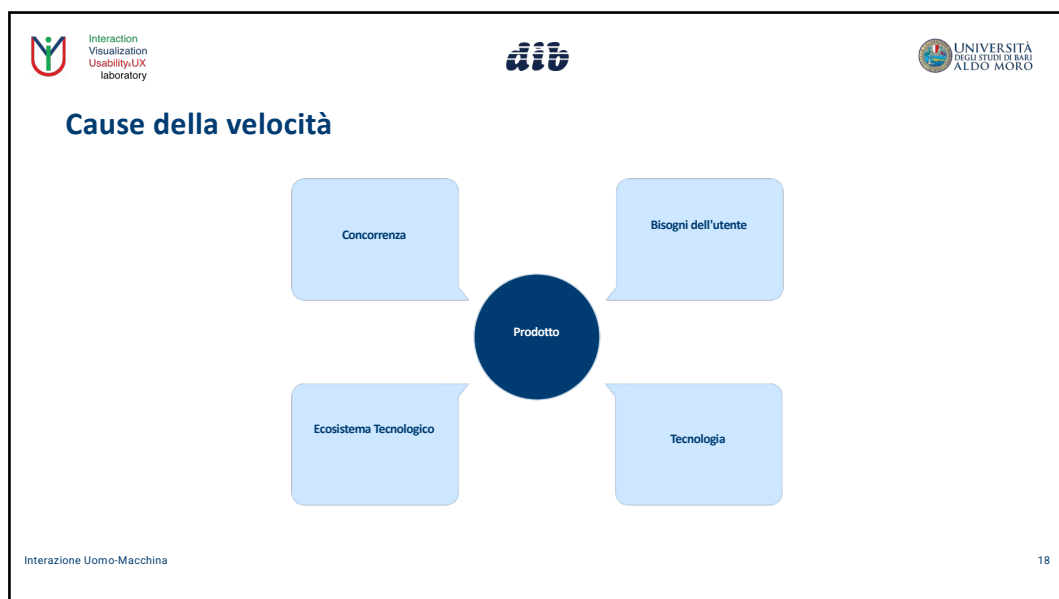
15



16



17



18



Interaction
Visualization
Usability UX
laboratory





Cultura della semplicità

Complessità crescente della tecnologia

Facilità d'uso: prerequisito indispensabile

Pervasività della tecnologia nel mondo di oggi

Chi non la sa o non la può usare viene "tagliato fuori" (*digital divide*)

Soluzioni

- La disciplina della progettazione, centrata sulla risoluzione dei problemi tecnologici, deve trasformarsi e considerare come punto di partenza e di arrivo le necessità degli utenti
- Nuovo paradigma dell'ingegneria: da una progettazione system-based a una progettazione user-based

Interazione Uomo-Macchina

19

19



Interaction
Visualization
Usability UX
laboratory





Human-Computer Interaction (HCI)

- Termine della meta' degli anni 80
- Evidenzia che l'interesse va oltre il progetto dell'interfaccia e riguarda tutti gli aspetti relativi all'interazione tra utente e calcolatore

HCI è una disciplina che si occupa della progettazione, valutazione e realizzazione di sistemi interattivi basati su computer destinati all'uso umano e dello studio dei principali fenomeni che li circondano

Da: ACM SIGCHI Curricula for Human Computer Interaction, 1992 <http://www.acm.org/sigchi/cda/>

Interazione Uomo-Macchina

20

20

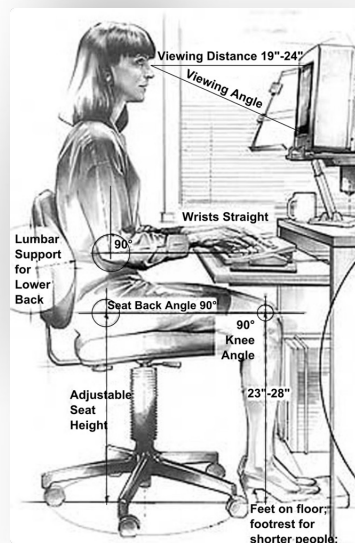
Origine dell'HCI

HCI ha le sue origini in due aree disciplinari molto diverse:

Computer Science (informatica)

Ergonomia (ergon: lavoro; nomos: legge)

L'ergonomia studia la compatibilità tra le caratteristiche fisiche dell'uomo e della macchina, studiando la posizione ottimale dell'ambiente e delle apparecchiature di lavoro in funzione dei compiti da svolgere



Interazione Uomo-Macchina

21

21

Termini più usati in HCI

augmented reality awareness browsing children cognitive models collaboration
computer-mediated communication computer-supported cooperative work **CSCW** design process direct
manipulation education empirical studies end-user programming ethnography evaluation eye tracking
fitts' law gestures games graphical user interfaces human-computer interaction hypertext information retrieval
information visualization input devices interaction
design interaction techniques interface design learning mobile computing multimedia
navigation participatory design privacy trust ubiquitous computing
usability usability testing user interface user interface design user interfaces user models
user study user-centered user-centered design video virtual reality
visualization www

R. Polillo - Ottobre 2010

Interazione Uomo-Macchina

22

22





Temi dell'HCI

- Metodologie e processi per la progettazione delle interfacce fra uomo e computer
- Metodi e strumenti per la realizzazione delle interfacce
- Tecniche per la valutazione e il confronto di interfacce
- Progettazione di nuove tecniche di interazione
- Etc...

Interazione Uomo-Macchina 23

23





Interdisciplinarietà dell'HCI

“ L'HCI nel suo complesso è un'area interdisciplinare. Sta emergendo come una specializzazione all'interno di parecchie discipline, con enfasi differenti: la scienza dei computer (la progettazione delle applicazioni e l'ingegnerizzazione delle interfacce umane), la psicologia (l'applicazione delle teorie dei processi cognitivi e l'analisi empirica dei comportamenti degli utenti), la sociologia e l'antropologia (le interazioni fra la tecnologia, il lavoro e l'organizzazione), e l'industrial design (i prodotti interattivi) ”

Da: ACM SIGCHI Curricula for Human Computer Interaction, 1992 <http://www.acm.org/sigchi/cda/>

Interazione Uomo-Macchina 24

24